

Mã đề thi 0101

BẢNG ĐÁP ÁN

Phần I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	B	C	D	B	A	C	D	A	B	C	D

Phần II	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp án	a) Đ b) S c) Đ d) Đ	a) Đ b) Đ c) S d) S	a) Đ b) Đ c) S d) Đ	a) Đ b) Đ c) Đ d) S

Phần III	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
Đáp án	4	6	3	8	0,17	-2

PHẦN I

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là

Ta có $\int (3x^2 + 1) dx = x^3 + x + C$. Chọn A.

Câu 2. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_5 bằng

$u_5 = u_1 + 4d = 2 + 4 \cdot 3 = 14$. Chọn B.

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x - 1) < 3$ là

Điều kiện $x > 1$. Bất phương trình $\Leftrightarrow x - 1 < 2^3 = 8 \Leftrightarrow x < 9$. Kết hợp điều kiện: $1 < x < 9$. Chọn C.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z - 3 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của (P) là

Mặt phẳng $ax + by + cz + d = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (a; b; c) = (2; -1; 2)$. Chọn D.

Câu 5. Hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ đạt cực tiểu tại điểm

$y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Vì $y'' = 6x$ nên $y''(1) = 6 > 0$: hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$. Chọn B.

Câu 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$ là đường thẳng

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x+1}{x-1} = 2 \text{ nên tiệm cận ngang là } y = 2. \text{ Chọn A.}$$

Câu 7. Cho $\int_0^2 f(x) dx = 5$. Giá trị của $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng

$$\int_0^2 [2f(x) - 1] dx = 2 \cdot 5 - \int_0^2 dx = 10 - 2 = 8. \text{ Chọn C.}$$

Câu 8. Một hộp có 5 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi. Xác suất để lấy được 2 viên bi đỏ là

$$P = \frac{C_5^2}{C_8^2} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}. \text{ Chọn D.}$$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(1; 2; -1)$ đến mặt phẳng $(Q) : x + 2y - 2z + 4 = 0$ bằng

$$d = \frac{|1 + 4 + 2 + 4|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{11}{3}. \text{ Chọn A.}$$

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot a\sqrt{3} = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}. \text{ Chọn B.}$$

Câu 11. Cho mẫu số liệu: 3; 5; 7; 7; 8. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là

$$\text{Khoảng biến thiên } R = x_{\max} - x_{\min} = 8 - 3 = 5. \text{ Chọn C.}$$

Câu 12. Đạo hàm của hàm số $y = e^{2x}$ là

$$(e^u)' = u'e^u \text{ nên } y' = 2e^{2x}. \text{ Chọn D.}$$

PHẦN II

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.

- a) Đúng: $f'(x) = 3x^2 - 6x$.
- b) Sai: $f'(x) < 0$ với $x \in (0; 2)$ nên hàm số **ngược biến** trên $(0; 2)$.
- c) Đúng: cực đại tại $x = 0$, $f(0) = 4$.
- d) Đúng: $f(1) = 2$, $f(2) = 0$, $f(3) = 4$ nên $\min_{[1;3]} f(x) = f(2) = 0$.

Câu 2. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 3t^2 + 2t$ (m/s), trong đó t (giây) là thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động.

- a) Đúng: $a(t) = v'(t) = 6t + 2 \Rightarrow a(1) = 8$.
- b) Đúng: $s = \int_0^2 (3t^2 + 2t) dt = [t^3 + t^2]_0^2 = 12$.
- c) Sai: $v(2) = 12 + 4 = 16$ m/s.
- d) Sai: $\int_1^3 (3t^2 + 2t) dt = [t^3 + t^2]_1^3 = 36 - 2 = 34$ m.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 3)$.

- a) Đúng: phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn.
- b) Đúng: $\overrightarrow{AB} = (0 - 1; 2 - 0; 0 - 0) = (-1; 2; 0)$.
- c) Sai: $G\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 1\right)$.
- d) Đúng: $(ABC) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0 \Rightarrow d(O, (ABC)) = \frac{6}{\sqrt{36 + 9 + 4}} = \frac{6}{7}$.

Câu 4. Một lớp có 40 học sinh, trong đó 25 học sinh thích môn Toán, 20 học sinh thích môn Ngữ văn và 10 học sinh thích cả hai môn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp.

- a) Đúng: $\frac{25}{40} = \frac{5}{8}$.
- b) Đúng: $\frac{10}{40} = \frac{1}{4}$.
- c) Đúng: $\frac{25 + 20 - 10}{40} = \frac{35}{40} = \frac{7}{8}$.
- d) Sai: $P(T | V) = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$.

PHẦN III

Câu 1. Tính tích phân $I = \int_1^2 (2x + 1) dx$.

$$I = [x^2 + x]_1^2 = (4 + 2) - (1 + 1) = 4. \text{ Đáp án: 4.}$$

Câu 2. Tìm giá trị cực tiểu của hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$.

$$y' = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2} = 0 \Leftrightarrow x = -1 \text{ hoặc } x = 3. \text{ Lập bảng biến thiên: hàm số đạt cực tiểu tại } x = 3, y_{CT} = \frac{9 + 3}{2} = 6.$$

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$. Tính bán kính của mặt cầu (S) .

Tâm $I(1; -2; 3)$, $R = \sqrt{1 + 4 + 9 - 5} = \sqrt{9} = 3$.

Câu 4. Người ta cần làm một chiếc thùng dạng hình hộp chữ nhật không nắp, đáy là hình vuông, có thể tích bằng 256 dm^3 . Để tốn ít vật liệu nhất thì cạnh đáy của thùng bằng bao nhiêu decimét?

Gọi cạnh đáy $x > 0$, chiều cao $h = \frac{256}{x^2}$. Diện tích vật liệu $S = x^2 + 4xh = x^2 + \frac{1024}{x}$. $S' = 2x - \frac{1024}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^3 = 512 \Leftrightarrow x = 8$. Đáp án: **8**.

Câu 5. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo bằng 7 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Có 36 kết quả đồng khả năng; các cặp có tổng bằng 7:

$(1; 6), (2; 5), (3; 4), (4; 3), (5; 2), (6; 1)$ – gồm 6 kết quả. $P = \frac{6}{36} \approx 0,17$. Tô: **0, 1**
7.

Câu 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x$ trên đoạn $[-2; 0]$.

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \in [-2; 0]$. $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(0) = 0$. Vậy $\min f(x) = -2$. Tô: **- 2**.